

基于【核心方法】的【研究对象】建模与优化

摘 要

【填写研究背景、需要解决的核心问题，以及全文总体建模思路。摘要应独立完整，简要说明研究对象、核心问题、主要方法及总体结果。】

针对问题一，【填写问题一的分析思路、模型名称、求解方法、主要结果与结论。优先给出关键定量结果，不要只罗列使用了哪些算法。】

针对问题二，【填写与问题一的联系、增加的约束或模型改进、求解方法，以及主要定量结果和结论。】

针对问题三，【填写模型建立方法、计算结果、检验结论以及实际意义。】

针对问题四，【填写建模方法、求解过程、主要结果、检验结论以及实际意义。】

最后，【概述模型的灵敏度分析、稳健性检验、模型优缺点及适用范围。不要写入正文中没有验证的结论。】

关键词：【关键词一】 【关键词二】 【关键词三】 【关键词四】

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为协调区域发电、储电和用电的重要形式。在智能小区中，微网将光伏发电、居民负荷和储能设备进行统一协调，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，有助于提高分布式能源的利用效率和小区供电的灵活性 [1]。

然而，光伏出力受天气等因素影响，居民负荷也具有一定的随机性，实际供需可能偏离预测结果 [2]。同时，外部电价的变化会直接影响购电成本及储能充放电安排 [3]。因此，如何在满足小区用电需求和储能运行约束的基础上，合理制定外网购电与储能调度策略，并降低预测偏差和电价波动带来的影响，是小区微网运行中的重要优化问题。



图 1 并网型小区微网结构及电能量流向示意图

1.2 问题提出

在上述背景下，本文以每日 0:00 制定当日初始购电方案为起点，按照确定性调度、实际功率变化、日内预报更新和外网电价波动四种情形，依次研究以下问题：

- (1) **问题一：确定条件下的单日购电策略。** 已知某日各时段的电价、小区负载和光伏发电预测功率，且要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。在此基础上，建立单日调度模型，确定各 10 分钟时段的计划购电量和储能充放电量，并计算全天购电量与购电费用。
- (2) **问题二：考虑实际功率变化的购电策略。** 已知固定的每日电价，以及每 10 分钟的小区负载和光伏实际功率，且紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍。在小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，制定 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日每日 0 点的计划购电策略。输出上表指定日期的紧急购电结果。
- (3) **问题三：考虑预报更新的购电调整策略。** 根据每日 0:00 的光伏预报制定计划购电方案，并利用 6:00、12:00 和 18:00 的更新预报滚动调整后续购电量。综合考虑购电调整费用、违约费用和紧急购电费用，建立以总购电费用最小为目标的调度模型，给出指定日期及全年的购电策略，并分析更新预报的必要性。
- (4) **问题四：波动电价下的购电策略。** 针对外网电价实时波动的情况，重新建立微网购电调度模型，并分别求解问题二和问题三，分析波动电价对购电策略及购电费用的影响，给出相应结果并保存完整购电方案。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

光伏出力主要集中在白天，而负荷高峰与高电价时段并不完全重合，说明光伏发电与用电需求之间存在一定的时序错配。同时，充放电过程还存在能量损耗。

由于题目给出的各项数据均为确定值，且每天采用相同的变化曲线，可将一天划分为连续的若干时段，并将问题视为一个单日确定性调度问题。据此，可以以全天购电费用最小为主要目标，建立单日储能调度线性规划模型，并进一步采用两阶段优化思路对调度方案进行调整。

2.2 问题二的分析

本问的难点在于 0:00 制定计划时实际负荷与光伏出力尚未确定，购电偏差可能造成计划电量闲置或高价紧急购电的情况出现。因此，可以采用季节朴素、岭回归和梯度提升树预测次日负荷与光伏，并以加权绝对百分比误差评价预测效果。在此基础上，建立引入条件风险价值（CVaR）的两阶段随机线性规划模型，兼顾购电成本与预测偏差风险。

2.3 问题三的分析

本问在问题二日前购电的基础上增加了日内预报更新与购电调整机制。随着光伏预报在日内不断更新，原计划购电量与实际供需之间的偏差可以得到修正，但调整不足或过度调整均会产生额外费用，因此需要权衡预测信息利用与购电调整成本。

据此，可以在问题二模型的基础上引入滚动时域优化与场景随机规划思想，建立固定预报时点驱动的随机滚动线性规划模型。通过比较不同预报更新方案的购电成本，进一步分析是否有必要增加其他时刻的预报。

2.4 问题四的分析

【说明问题四的目标、难点、建模方法及与前三问的联系。】

2.5 整体研究思路

【在下图位置放入总体流程图，并用文字解释各阶段的输入和输出。】

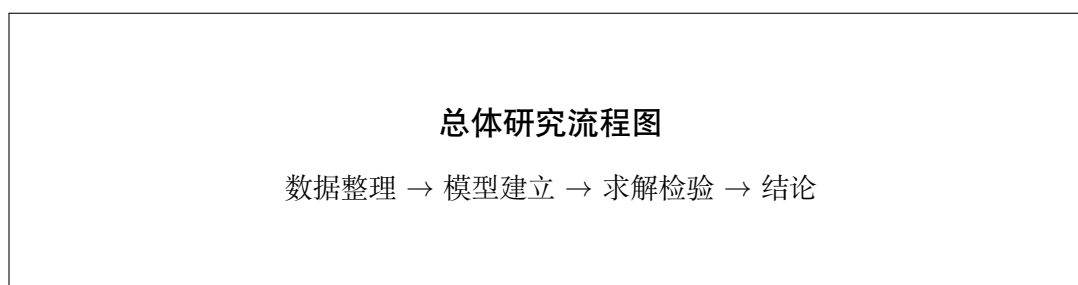


图 2 整体研究思路

三、模型假设

1. 假设研究期间不发生停电、设备故障等小概率突发事件，忽略自放电、线路损耗及电池老化等因素。
2. 假设储能设备不能在同一时段同时充电和放电，且微网与外网之间仅允许购电，不考虑向外网售电。
3. 假设各决策时刻制定的购电与储能调度策略一经确定，在下一决策时刻到来前不利用后续实际数据进行事后调整。

四、符号说明

表 1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
n	【样本数量】	【无量纲】
x_i	【第 i 个决策变量】	【填写单位】
y_i	【第 i 个观测值】	【填写单位】
θ	【待估计参数】	【填写单位】

五、数据预处理

为统一各问的数据口径，本文依次进行数据清洗与一致性校验、时间索引统一及功率—电量换算，并按照预报发布时间约束预测信息的使用范围。

5.1 数据清洗与一致性校验

缺失值检查表明，附件 1、附件 2 和附件 4 不存在缺失记录。附件 3 采用按天合并日期单元格的形式，每天仅首行显示日期，因此产生 $365 \times 3 = 1095$ 个空值占位。本文采用向下填充法，将每日首行日期补入其后 3 条预报记录。处理后，每个日期均对应 4 个发布时刻，其他字段无须插补。

进一步以“日期—时段”或“日期—预报时刻”为联合标识进行查重，各附件均未发现重复记录。附件 2 中的负荷、光伏数据与附件 4 中的电价数据具有相同的日期范围和 144 个日内时段，时间索引完全对应。

5.2 时间索引统一

本文统一采用右端点标记时间。将一天划分为 144 个十分钟时段，第 k 个时段记为

$$\mathcal{I}_k = (10(k-1), 10k] \text{ min}, \quad k = 1, 2, \dots, 144 \quad (1)$$

附件中的时间标签表示相应时段的结束时刻。例如，00:10 表示 00:00 至 00:10，0:00+1 表示 23:50 至 24:00。因此，模型内部始终按照自然日 0:00 至 24:00 的 144 个时段组织数据。

预测信息按照发布时间使用。0:00 发布的预测可用于当天全部时段，6:00、12:00 和 18:00 发布的新预测只能用于此后尚未开始的时段，不能由发布的新预测反向调整。

官方结果模板采用跨日排列方式，日期行末尾显示次日第一个十分钟时段。该排列仅用于结果展示，各日总量、状态转移和费用计算仍以本自然日的 144 个时段为准。

5.3 功率与电量换算

负荷与光伏数据以功率表示，而购电费用按电量计算。设第 d 天第 k 个时段的功率为 $P_{d,k}$ ，则该时段对应的电量为

$$E_{d,k} = P_{d,k} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad (2)$$

其中， $E_{d,k}$ 的单位为 kWh。电价单位为元/kWh，无须换算。

5.4 夜间光伏数据检验

以 19:30 至次日 5:30 为夜间时段。附件 1 在该时段存在 6 个非零光伏功率值，其中 05:20 和 05:30 的数值反映黎明阶段的功率起升，其余数值较小。附件 2 共检出 1639 个夜间非零值，中位数为 0.035 kW。

为量化这些记录的影响，定义夜间光伏电量占全年光伏发电量的比例为

$$\eta_{\text{night}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{night}}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}, \quad (3)$$

其中， $\mathcal{T}_{\text{night}}$ 和 $\mathcal{T}$ 分别为夜间时段集合与全年时段集合。计算得到夜间光伏电量为 11155.03 kWh，占全年光伏发电量的 0.0551%。由于该比例较低，且部分数值可能来自黎明或黄昏阶段的弱光发电，本文保留这些记录，不作置零处理。

5.5 数据总体特征分析

为考察负荷、光伏与电价的长期变化特征，分别计算三者在各月全部时段上的平均值，结果如图 3 所示。

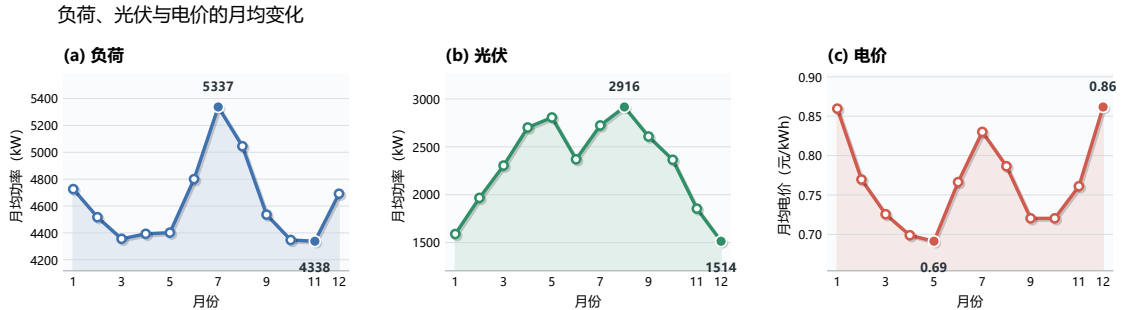


图 3 负荷、光伏功率与电价的月均变化

全年负荷、光伏功率和电价均呈现一定的季节性，但三者的变化并不同步。负荷月均值在 7 月最高、11 月最低；光伏功率在 8 月最高、12 月最低；电价则在 12 月最高、5 月最低。可见，光伏供给、用电需求与购电价格之间存在明显的时间错配，固定的单一调度策

略难以适应全年运行状态，后续模型需根据各时段的实际数据动态确定购电与储能方案。

六、问题一：确定性电价下的日前购电优化

6.1 模型概述

根据 0:00 时已知的分时电价、负荷需求和光伏预测功率，本文建立单日确定性储能调度模型 (LP)。模型以各时段的外网购电量、储能充放电电量、储电量和弃光量为决策变量，以全天计划购电费用最小为目标，并考虑微网能量平衡、储能状态转移等约束 (6.4.2)。求解后得到 144 个时段的调度结果，并汇总为六个四小时时段的充放电总量及全天购电量与购电费用。本文取充电效率与放电效率均为 0.9 (单程效率)。若改按整体往返效率解释，结论不变，对照计算见附录。

6.2 输入数据特征分析

根据上文划分的 144 个时段数据，可以绘制出小区负荷、光伏预测功率、净负荷与分时电价的日内变化曲线。第 t 个时段对应的时刻为

$$\tau_t = t\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (4)$$

设 P_t^L 和 P_t^{PV} 分别为该时段的小区负荷功率和光伏预测功率，则净负荷为

$$P_t^{\text{net}} = P_t^L - P_t^{PV} \quad (5)$$

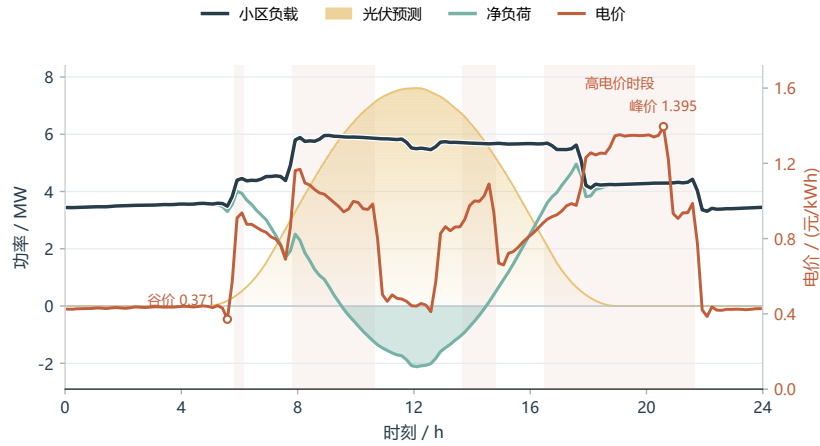


图 4 问题一负荷、光伏预测、净负荷与电价的日内变化

绘图时将负荷、光伏和净负荷功率统一换算为 MW，电价仍以元/kWh 表示。由图可见，中午光伏出力高于小区负荷，存在富余光伏。晚间光伏出力下降，而负荷和电价处于较高水平。因此，我们初步判断可利用储能吸收中午的富余光伏，并在晚间释放，以减少高价时段的外网购电量。

6.3 符号与变量说明

除电价和效率参数外，后续模型中的负荷、光伏、购电、充放电及储电量均以 kWh 为单位。问题一使用的主要符号如下表所示。

符号	含义
t	时段编号, $t = 1, 2, \dots, T$
π_t	第 t 时段的外网购电价格
L_t	第 t 时段的小区负荷电量
G_t	第 t 时段的光伏预测发电量
x_t	第 t 时段的计划购电量
c_t	第 t 时段由交流母线送入储能的充电量
r_t	第 t 时段由储能释放到交流母线的放电量
w_t	第 t 时段未被利用的光伏电量
s_t	第 t 时段结束时的储电量
η_c, η_r	储能的充电效率和放电效率
$S_{\min}, S_{\max}$	储电量运行下限和上限
S_0	储能在 0:00 时的初始储电量

表 2 问题一符号说明

6.4 模型建立

6.4.1 决策变量与目标函数

以外网购电、储能充放电、弃光及储电状态作为调度对象, 分别记为 x_t 、 c_t 、 r_t 、 w_t 和 s_t 。各时段的负荷电量 L_t 、光伏预测发电量 G_t 与电价 π_t 由附件 1 给定。

问题一的目标是在满足负荷需求和储能运行约束的条件下, 使全天计划购电费用最低。即

$$C_1^* = \min \sum_{t=1}^T \pi_t x_t \quad (6)$$

储能运行产生的能量损耗通过状态递推方程体现, 并最终转化为额外的购电需求。

6.4.2 约束条件

• 电量平衡约束

为保证供需平衡, 各时段满足

$$x_t + G_t - w_t + r_t = L_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (7)$$

其中 w_t 为弃光电量, 便于统计光伏消纳情况。

• 储能状态转移约束

根据附录 1, 充放电效率均取 0.9, 储电量状态转移方程为:

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

• 运行边界约束

储能最大充放电功率为 5000 kW，对应每个 10 分钟时段的最大充放电量为

$$q_{\max} = 5000 \times \frac{1}{6} = 833.333 \text{ kWh} \quad (9)$$

结合储电量范围、充放电能力及变量非负性，各时段满足

$$\begin{cases} 1200 \leq s_t \leq 10800, \\ 0 \leq c_t \leq q_{\max}, \\ 0 \leq r_t \leq q_{\max}, \\ x_t \geq 0, \\ 0 \leq w_t \leq G_t, \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (10)$$

按题目对首尾储能量的要求，设置日循环边界

$$s_0 = s_T = 6000 \text{ kWh} \quad (11)$$

6.4.3 第二阶段优化模型

第一阶段得到最低购电费用 C_1^* 的最优解可能不唯一，其中部分方案存在不必要的充放电循环。为此，第二阶段保留原模型的全部约束，增加费用上限，并把目标换为储能总吞吐量：

$$\min \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) \quad (12)$$

同时满足：

$$\sum_{t=1}^T \pi_t x_t \leq C_1^* + \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-4} \quad (13)$$

由此得到购电费用最优且充放电过程更简洁的调度方案。

6.5 模型求解

6.5.1 线性规划转换

上述模型的目标函数及约束条件均为线性关系，本文将其转化为标准线性规划。按照购电量、充电量、放电量、弃光量和储能量的顺序，将决策变量排列为

$$\mathbf{z} = (x_1, \dots, x_T, c_1, \dots, c_T, r_1, \dots, r_T, w_1, \dots, w_T, s_1, \dots, s_T)^T \quad (14)$$

由于 $T = 144$ ，模型共包含 720 个连续决策变量。

将附件 1 中的电价、负荷电量和光伏预测发电量代入模型，整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}_1^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u} \end{aligned} \quad (15)$$

其中，目标向量 $\mathbf{f}_1$ 的前 144 个元素为各时段电价，其余元素为零。 $\mathbf{A}_{\text{eq}}$ 由 144 条电量平衡约束、144 条储能状态转移约束和 1 条末端储能量约束构成，共 289 行。右端向量 $\mathbf{b}_{\text{eq}}$ 由净负荷电量 $L_t - G_t$ 和初末储能量条件确定。各变量的运行范围则通过上下界 $\mathbf{l}, \mathbf{u}$ 设置。

储能状态以 $s_0 = 6000 \text{ kWh}$ 为起点，通过相邻时段的状态转移连接全天调度，并以 $s_T = 6000 \text{ kWh}$ 作为终端条件。据此构造的线性规划同时求解各时段的购电、充放电、弃光及储电量。

6.5.2 两阶段求解

第一阶段调用 HiGHS 求解购电费用最小化模型，同时得到各时段的购电量、充放电量、弃光量和储电量。最低购电费用为

$$C_1^* = 35126.948589 \quad (16)$$

随后保留原有约束，加入式 (13) 的费用上限，并将目标函数改为储能总充放电量最小，再次调用 HiGHS 求解。第二阶段得到最终调度方案

$$\{x_t^*, c_t^*, r_t^*, w_t^*, s_t^*\}_{t=1}^{144}$$

其中， s_t^* 是在电量平衡和储能状态转移约束下与其他变量同时求得的逐时段储电量。

6.6 求解结果与分析

6.6.1 购电费用与经济性分析

第二阶段求解结果：全天计划购电量为 59482.70 kWh ，购电费用为 35126.95 元；储能充电量、放电量分别为 20740.66 kWh 和 16799.94 kWh ，总吞吐量 37540.60 kWh ，弃光量为零。

为评价储能调度的经济效果，设无储能情形为比较基准，其购电费用为：

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (17)$$

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (18)$$

经计算，无储能情形的购电费用为 48052.05 元；采用本文的充放电调度方案后，全天购电费用降至 35126.95 元，降幅为 26.90% 。充放电过程虽产生约 3940.73 kWh 的能量损耗，但通过调整购电与供能时段，全天购电费用仍显著下降。此外，本问预测场景下的光伏发电已全部消纳。

6.6.2 分时购电与储能调度结果

题目指定时段的购电量和全天购电量、购电费用见表 3。

表 3 指定时段购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00 至 10:10	0.0000	12:00 至 12:10	486.4029	14:00 至 14:10	0.0000
16:00 至 16:10	394.9315	18:00 至 18:10	636.9826	20:00 至 20:10	0.0000
全天购电量/kWh		59482.6988	全天购电费/元		35126.9487

注：本表沿用官方 result1 模板时间标签（较模型内部时段整体后移 10 分钟），并按附件 1 原始行序对应购电结果。

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到部分的结果，如下表所示（表中电量单位为 kWh）：

表 4 指定时段充放电量及日初、日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00 至 4:00	4500.0000	0.0000	4:00 至 8:00	833.3333	6365.8402
8:00 至 12:00	4787.9630	1702.9970	12:00 至 16:00	5286.0352	91.1014
16:00 至 20:00	0.0000	5780.1319	20:00 至 24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量	6000.0000		24:00 储电量		6000.0000

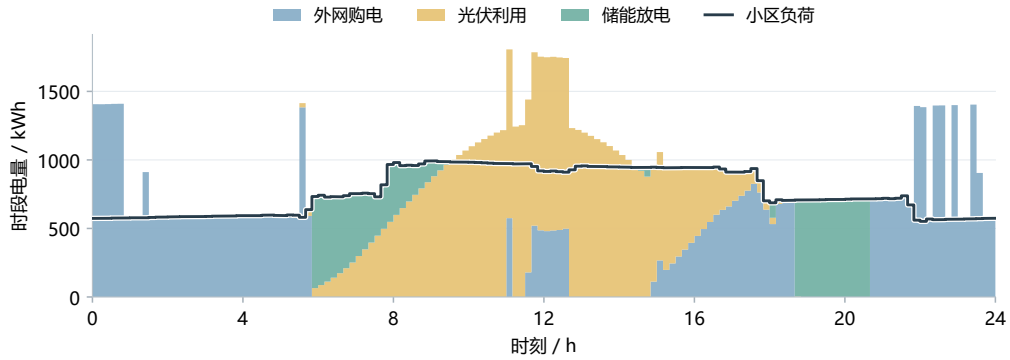


图 5 全天购电与储能充放电调度

表 4 与图 5 进一步展示了储能的日内调度规律。在 0:00 至 4:00 的低价时段，储能集中充电。在 12:00 至 16:00 的光伏富余阶段，储能以充电为主。在 16:00 至 20:00 的用电高峰阶段。其余四小时区间虽然同时统计到充电量和放电量，但两者发生在不同的十分钟时段，不存在同一时段同时充放电的情况。

6.7 模型检验

6.7.1 约束满足情况

将最终调度结果代入电量平衡与储能状态转移方程，分别计算残差

$$\begin{aligned} e_t^{\text{bal}} &= x_t^* + G_t - w_t^* + r_t^* - L_t - c_t^*, \\ e_t^{\text{sto}} &= s_t^* - s_{t-1}^* - \eta_c c_t^* + \frac{r_t^*}{\eta_r} \end{aligned} \quad (19)$$

144 个时段的最大绝对残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 8.31×10^{-13} kWh，表明数值解在计算精度范围内满足两类等式约束。

同时设定以储电量占额定容量的比例表示荷电状态：

$$\text{SOC}_t = \frac{s_t^*}{12000} \times 100\%. \quad (20)$$

经计算，全天储电量的最小值和最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh，对应 SOC 为 10% 和 90%，满足运行上下界。日初和日末储电量均为 6000 kWh，对应 SOC 均为 50%，满足日循环约束。为进一步反映储能能在各时段的充放电过程及储电状态变化，将全天储电量变化曲线绘制如下图所示：

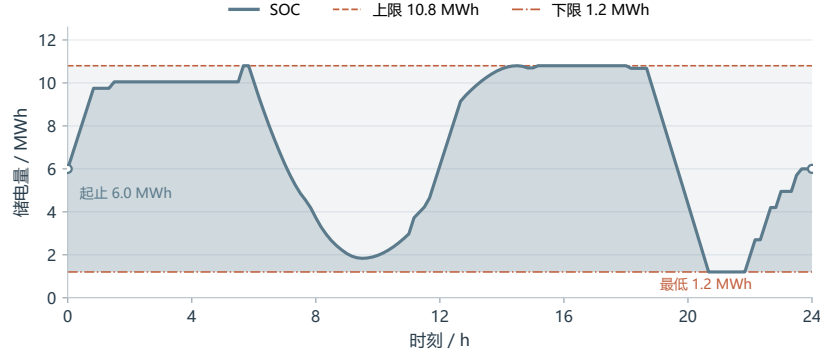


图 6 全天储电量变化及运行边界

由图 6 可见，储电量呈现明显的阶段性变化，并在部分时段达到设定的运行边界，但整个调度周期内均未发生越界。同时，单时段最大充电量和放电量分别为 833.3333 kWh 和 715.6530 kWh，均未超过充放电上限。购电量与弃光量也满足相应边界，第二阶段费用较第一阶段最优值增加约 10^{-4} 元，未超过设定容差。

6.7.2 混合整数辅助模型检验

对最终方案进行逐时段检查，得到 $\max_{1 \leq t \leq T} (c_t^* r_t^*) = 0$ 。为检验禁止同时充放电后能否保持原有购电费用，本文建立了混合整数线性规划辅助模型（MLP）。

引入二进制变量 b_t^c 和 b_t^r ，分别表示第 t 时段充电通道和放电通道是否启用，并设置如下约束，从模型结构上保证充放电互斥：

$$\begin{aligned} c_t &\leq q_{\max} b_t^c, \\ r_t &\leq q_{\max} b_t^r, \\ b_t^c + b_t^r &\leq 1, \quad b_t^c, b_t^r \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (21)$$

辅助模型保留原有电量平衡、储能状态转移、运行边界和日循环约束，并要求购电费用不超过 $C_1^* + \varepsilon$ 。设 v_t^c 和 v_t^r 为二进制状态变化变量，通过以下线性约束表示相邻状态差的绝对值

$$\begin{aligned} v_t^j &\geq b_t^j - b_{t-1}^j, \\ v_t^j &\geq b_{t-1}^j - b_t^j, \quad j \in \{c, r\}, \quad t = 2, \dots, T. \end{aligned} \quad (22)$$

相应目标函数为

$$\min \sum_{t=2}^T (v_t^c + v_t^r) + 10^{-6} \sum_{t=1}^T (b_t^c + b_t^r). \quad (23)$$

其中，第一项减少通道状态变化，第二项以较小权重抑制不必要的通道启用。

采用 HiGHS 求解该混合整数模型，得到辅助方案购电费用为 35126.948689 元，与第一阶段最低费用之差约为 10^{-4} 元。方案中充电、放电分别发生于 45 个和 37 个时段，通道启用状态共变化 12 次。

6.8 储能边际价值分析

从第一阶段储能状态转移约束中提取对偶变量 μ_t^{soc} ，定义储能边际价值为

$$v_t = -\mu_t^{\text{soc}}. \quad (24)$$

该指标表示在第 t 个时段增加单位可用储电量时，最低购电费用的局部减少量。

如图 7 所示，储能边际价值随电价上升呈明显的分段升高：低电价时段较低，晚间高电价阶段显著抬升，说明此时储能中的电量可替代价格较高的外网购电。全天储能边际价值介于 0.4711 至 1.1305 元/kWh 之间，中位数为 0.5317 元/kWh。因此，储能调度需同时考虑当前电价与后续用电需求。

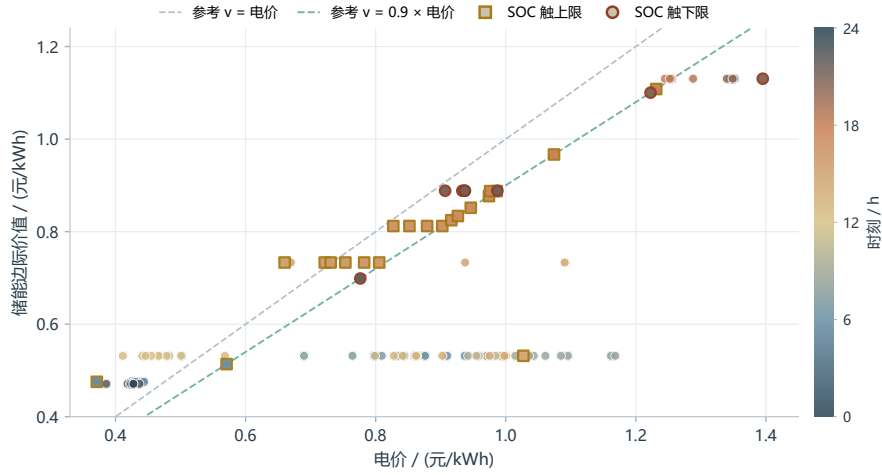


图 7 分时电价与储能边际价值的日内变化

七、基于严格因果预测与 CVaR 随机规划的日前购电策略

7.1 模型概述

首先，采用季节朴素、岭回归和梯度提升树对负荷与光伏进行严格因果逐日预测，并基于近期历史残差生成整日场景。随后，建立带 CVaR 风险度量的两阶段随机线性规划模型，确定计划购电与储能调度，并控制预测偏差导致的高额紧急购电风险。此外，引入软终端项和年末 SOC 硬约束，保证储能调度的跨日平衡与全年连续性。

7.2 符号说明

符号	含义
t, m	时段编号与场景编号
π_t	第 t 时段的外网购电价格
L_t, G_t	第 t 时段的实际负荷电量与实际光伏发电量
$\hat{L}_t, \hat{G}_t$	第 t 时段的负荷与光伏点预测值
L_t^m, G_t^m	场景 m 下第 t 时段的负荷与光伏发电量
x_t	第 t 时段的计划购电量
c_t	第 t 时段由交流母线送入储能的充电量
r_t	第 t 时段由储能释放到交流母线的放电量
s_t	第 t 时段结束时的储电量
y_t^m	场景 m 下第 t 时段实际使用的计划购电量
e_t^m	场景 m 下第 t 时段的紧急购电量
g_t^m	场景 m 下第 t 时段的实际光伏利用量
u_t^m	场景 m 下第 t 时段未使用的计划购电量
w_t^m	场景 m 下第 t 时段的弃光量
v_t^m	场景 m 下第 t 时段的供给过剩弃电量
C_m	场景 m 下的总购电费用
ζ, q_m	CVaR 中的风险阈值与超额费用变量
α, β	CVaR 置信水平与风险权重
ξ^+, ξ^-	日末储电量相对期初的正负偏差
κ_2	软终端偏差惩罚系数

表 5 问题二符号说明

7.3 日前预测与联合场景构造

7.3.1 严格因果的日前预测

为获得每日零时可用的负荷与光伏预测，本文分别建立历史时段中位数模型、岭回归模型和直方图梯度提升树模型 [6]。在预测第 d 日时，首先使用不晚于第 $d - 2$ 日的数据训练候选模型，并根据第 $d - 1$ 日的加权绝对百分比误差选择最优模型。最后使用截至第 $d - 1$ 日的全部历史数据重新训练该模型，得到第 d 日的点预测。

负荷预测引入时段、星期、历史滞后及滚动统计特征，光伏预测引入时段、季节及历

史出力特征。候选模型以加权绝对百分比误差（WAPE）作为选择指标，其定义为

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{t=1}^T |z_t - \hat{z}_t|}{\sum_{t=1}^T |z_t|} \quad (25)$$

正式报告期内，负荷预测的 MAE 和 WAPE 分别为 25.658 kWh 和 3.335%，光伏预测的相应指标分别为 26.404 kWh 和 6.660%。

7.3.2 预测效果与负荷光伏联合场景构造

点预测给出了负荷与光伏的日内变化趋势，但不能完整反映预测误差。为考察预测性能的季节差异，本文分别计算报告期内各月负荷与光伏预测的 WAPE。

在点预测基础上，采用有放回的整日残差块自助抽样生成负荷与光伏联合场景 [5]。每个调度日包含 144 个时段，因此将当日负荷与光伏各 144 维预测残差合并为一个 288 维联合残差块。预测第 d 日时，从最近 30 个已结束日期的残差块中有放回地抽取历史日期 b_m ，并将同一日期的负荷与光伏残差同步叠加至对应点预测。第 m 个场景表示为

$$\begin{aligned} L_d^{(m)} &= \max \left\{ 0, \hat{L}_d + \epsilon_{b_m}^L \right\}, \\ G_d^{(m)} &= \max \left\{ 0, \hat{G}_d + \epsilon_{b_m}^G \right\}, \quad b_m < d \end{aligned} \quad (26)$$

同步抽取两类残差能够保留误差的日内变化特征，以及负荷误差与光伏误差之间的相关关系。当历史数据不足 30 日时，从已有残差块中抽样。历史数据达到 30 日后，残差库按照最近 30 个已结束日期滚动更新。正式求解采用参数标定得到的 $M = 30$ 个场景。预测误差及联合场景的构造效果如图 8 所示。

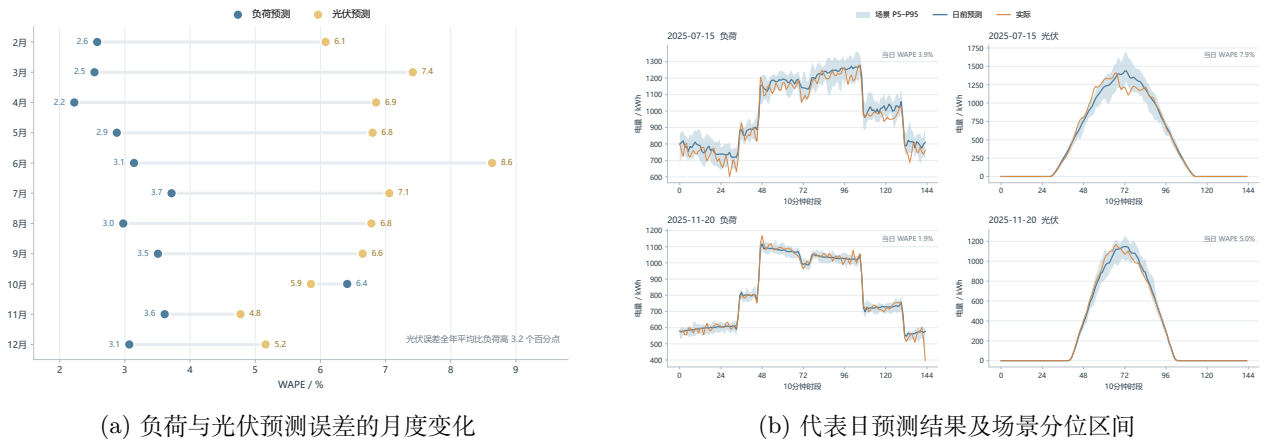


图 8 负荷与光伏预测误差及联合场景构造结果

由图 8a 可见，负荷预测的月度 WAPE 主要分布在 2.2% 至 6.4% 之间，光伏预测的月度 WAPE 主要分布在 4.8% 至 8.6% 之间。光伏预测误差全年平均比负荷高约 3.2 个百分点，说明光伏出力具有更强的不确定性。

图 8b 中的阴影区域表示 30 个联合场景形成的 5% 至 95% 分位区间。实际负荷与光伏曲线大部分位于相应区间附近，说明整日残差块抽样能够在保留日内变化特征的同时，刻画点预测周围的主要波动。

7.4 建立两阶段风险规避随机规划模型

7.4.1 目标函数

根据前文生成的负荷与光伏场景，本文建立两阶段随机线性规划模型。第一阶段在每日 0:00 确定计划购电量 x_t 、计划充电量 c_t 、计划放电量 r_t 和储电量 s_t ，这些变量在全部场景中保持一致。第二阶段根据场景 m 下的负荷与光伏水平，确定计划电提取量、紧急购电量、光伏利用量及相应弃电量，用于刻画日前计划在不同场景下的执行结果。

由于计划购电按正常电价结算，紧急购电按对应时段电价的 5 倍结算。场景 m 下的购电费用可设为

$$C_m = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t^m \quad (27)$$

为同时控制平均购电费用和高费用场景的风险，本问目标函数采用期望费用与条件风险价值相结合的方式 [4]：

$$\begin{aligned} \min J = & (1 - \beta) \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M C_m \\ & + \beta \left[\zeta + \frac{1}{(1 - \alpha)M} \sum_{m=1}^M q_m \right] \\ & + \varepsilon \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) + \kappa_2 (\xi^+ + \xi^-) \end{aligned} \quad (28)$$

其中， $\alpha = 0.90$ 为置信水平， $\beta = 0.20$ 为风险权重。 ζ 表示费用分布的风险阈值， q_m 表示场景费用超过该阈值的部分。正则项用于减少不必要的充放电循环，软终端项用于限制日末储电量偏离期初水平。两项仅用于改善调度方案，不计入实际购电费用。

7.4.2 场景调度与储能约束

场景实现后，日前购电量 x_t 已经确定，但允许部分电量不被提取。设 y_t^m 和 u_t^m 分别为场景 m 下的计划电提取量和未提取量， g_t^m 和 w_t^m 分别为光伏利用量和弃光量，则

$$\begin{aligned} y_t^m + u_t^m &= x_t, & 0 \leq y_t^m \leq x_t, \\ g_t^m + w_t^m &= G_t^m, & 0 \leq g_t^m \leq G_t^m \end{aligned} \quad (29)$$

在完成计划电和光伏电量分配后，还需保证各场景下的供需平衡。充放电计划 c_t, r_t 在日前确定，场景实现后保持不变。当可用电量不足时，由紧急购电量 e_t^m 补足，当固定放电产生多余供给时，将其记为供给过剩弃电量 v_t^m 。因此，各场景满足

$$y_t^m + e_t^m + g_t^m + r_t = L_t^m + c_t + v_t^m \quad (30)$$

其中， $e_t^m, v_t^m \geq 0$ 。

由于计划充放电量在各场景中保持一致，因此储能状态也由同一组充放电计划决定。考虑充放电损耗后，储电量按下式逐时段递推

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad \eta_c = \eta_r = 0.9 \quad (31)$$

储电量满足 $1200 \leq s_t \leq 10800$ ，单时段充电量和放电量均不超过 833.333 kWh。

但是, 逐时段状态约束只能保证日内运行安全, 不能限制日末储电量偏离期初水平。为防止储电量在逐日滚动中持续漂移, 本文对一般调度日设置软终端约束:

$$s_T - s_0 = \xi^+ - \xi^-, \quad \xi^+, \xi^- \geq 0 \quad (32)$$

其中偏差量通过目标函数中的 $\kappa_2(\xi^+ + \xi^-)$ 进行惩罚。在 2025 年 12 月 31 日设置 $s_T = 6000$ kWh, 保证全年储能状态闭合。

上述约束确定了各场景对应的购电费用 C_m 。为将目标函数中的 CVaR 写成线性形式, 本文最后引入了非负超额费用变量 q_m , 并设置

$$q_m \geq C_m - \zeta, \quad q_m \geq 0 \quad (33)$$

7.5 滚动求解与参数标定

7.5.1 逐日滚动求解

由于目标函数和约束条件均为线性关系, 本文将每日调度模型整理为标准线性规划形式

$$\min_z \mathbf{f}^T \mathbf{z}, \quad \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \quad \mathbf{A}_{\text{ub}} \mathbf{z} \leq \mathbf{b}_{\text{ub}}, \quad \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u} \quad (34)$$

其中, $\mathbf{z}$ 为全部决策变量组成的向量, 目标函数和约束条件分别写入对应的系数矩阵, 各变量的运行范围由 $\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{u}$ 给出。

在此基础上, 本文以 2025 年 1 月 1 日 0:00 的 6000 kWh 储电量为初始状态, 逐日求解购电与储能调度方案。每日完成真实结算后, 将日末储电量作为次日初始值, 实现储能状态的连续传递。

在 $M = 30$ 时, 单日模型包含 26530 个变量、13105 条等式约束和 4350 条不等式约束。为提高计算效率, 本文采用稀疏矩阵存储约束, 并通过 SciPy 调用 HiGHS 线性规划求解器。

求解完成后, 仅保留状态为最优, 且等式最大残差和不等式最大违反量均不超过 10^{-5} 的解, 用于当日结算和后续滚动。

7.5.2 真实逐时段结算

求得日前计划后, 真实负荷与光伏数据仅用于逐时段结算, 不再重新优化充电量 c_t 和放电量 r_t 。设扣除储能放电后的净需求为 D_t , 则各时段依次使用光伏、计划购电和紧急购电完成供电

$$\begin{aligned} D_t &= \max \{0, L_t + c_t - r_t\}, \\ g_t &= \min \{G_t, D_t\}, \\ y_t &= \min \{x_t, D_t - g_t\}, \\ e_t &= \max \{0, D_t - g_t - y_t\} \end{aligned} \quad (35)$$

未利用的光伏记为弃光。当固定放电电量超过负荷与充电需求时, 多余电量记为供给过剩弃电。计划购电按 x_t 全额计费, 紧急购电按对应时段电价的 5 倍计费, 实际费用不包含正则项和软终端惩罚项。结算过程仅使用当前及此前已经实现的数据, 不读取后续时段信息。

7.5.3 参数标定与求解

为避免正式报告期信息参与参数选择，本文将 1 月 1 日至 14 日设为预热期，将 1 月 15 日至 31 日设为参数验证期。2 月 1 日至 12 月 31 日的数据仅用于正式滚动计算。

取问题一所得储能边际价值的中位数作为软终端系数的缩放基准

$$\kappa_{2,\text{base}} = 0.531667$$

该数值仅用于构造软终端系数的候选范围，最终取值仍由验证期计算结果确定。

预热结束后，在相同的初始储电量、预测数据和结算规则下，对以下参数进行组合求解

$$\begin{aligned} M &\in \{10, 20, 30\}, & \lambda &\in \{0.25, 0.5, 1, 2\}, & \kappa_2 &= \lambda \kappa_{2,\text{base}}, \\ \beta &\in \{0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.50\} \end{aligned}$$

其中， λ 为软终端系数相对于基准值的倍数。三类参数组合后，共形成 96 组候选方案。

记参数组合为 $\theta = (M, \beta, \lambda)$ 。为确定紧急购电费用的筛选上限，取 $\theta_0 = (20, 0.25, 1)$ 作为基准组合。该组合在验证期内的总费用为 1075535.45 元，紧急购电费用为 18014.42 元。上述费用仅用于参数比较，不是最终模型的求解结果。

随后对 96 组候选参数分别进行 17 天滚动求解。在紧急购电费用不高于基准组合的条件下，选择评价指标最小的参数组合

$$\begin{aligned} \theta^* &= \arg \min_{\theta} C_{\text{val}}(\theta) + \kappa_{2,\text{base}} \max\{0, s_{\text{beg}} - s_{\text{end}}(\theta)\} \\ \text{s.t. } & C_{\text{emg}}(\theta) \leq C_{\text{emg}}(\theta_0) \end{aligned} \quad (36)$$

其中，期末储电量补偿项用于排除通过消耗储能获得表面费用优势的方案。96 组候选参数的验证结果如图 9 所示。图中各行对应不同的风险权重 β ，各列对应场景数 M 与软终端倍数 λ 的组合。左图和右图的颜色分别表示验证期总费用与紧急购电费用，颜色越深表示相应费用越高。

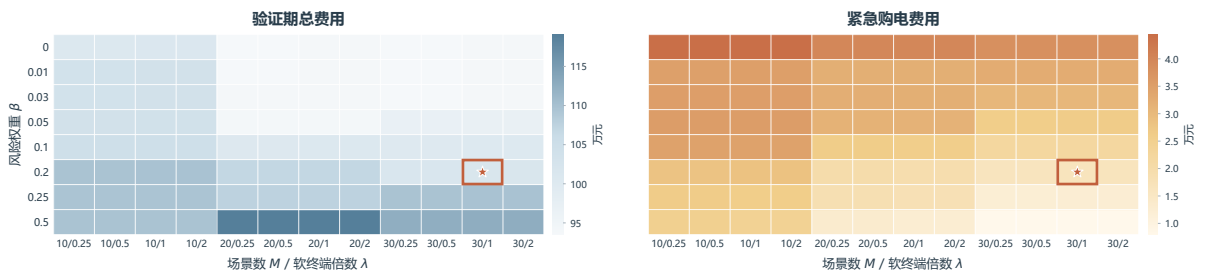


图 9 验证期候选参数的费用与风险分布

候选参数在降低总费用和控制紧急购电风险之间表现出明显差异。部分组合具有较低的总费用，但其紧急购电费用超过基准组合，因而不满足筛选条件。红色星号表示在紧急购电费用限制下评价指标最小的参数组合。最终得到

$$M^* = 30, \quad \beta^* = 0.20, \quad \lambda^* = 1, \quad \kappa_2^* = \lambda^* \kappa_{2,\text{base}} = 0.531667$$

该组合的验证期总费用为 1016195.38 元，紧急购电费用为 16517.07 元，期末储电量为 6000 kWh。参数于 1 月 31 日确定，并在正式报告期的滚动求解中保持不变。

7.6 求解结果与分析

7.6.1 指定日期购电结果

根据正式报告期的滚动求解结果，选取题目指定的四个日期进行分析。表 6 给出了各指定时段的计划购电量，以及当日计划购电总量和购电费用。其中，购电费用仅包括全天计划购电费用，不包含实际运行中产生的紧急购电费用。

表 6 指定日期计划购电结果

指标	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
10:00 至 10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00 至 12:10	709.43	0.00	535.02	968.20
14:00 至 14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00 至 16:10	523.93	279.17	591.29	853.60
18:00 至 18:10	712.75	131.28	840.90	719.97
20:00 至 20:10	0.00	0.00	21.61	0.00
全天计划购电量	71479.42	42324.35	76040.75	100109.36
全天计划购电费	43233.44	24565.93	48103.80	64432.16

注：指定时段购电量与全天计划购电量的单位为 kWh，购电费用的单位为元。

四个指定日期中，6 月 21 日的计划购电量和费用最低，12 月 21 日最高，体现了季节性供需差异。各日期在 10:00 和 14:00 附近均无须购电，而傍晚光伏出力下降后，外网购电需求普遍增加。真实供需与日前预测产生的偏差则由紧急购电补足。

表 7 指定日期紧急购电结果

序号	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
1	0:20 至 0:30 / 25.513	1:20 至 1:30 / 5.806	2:10 至 2:20 / 5.785	1:10 至 1:20 / 4.035
2	1:00 至 1:30 / 70.576	3:00 至 3:30 / 38.256	5:00 至 5:10 / 4.611	3:30 至 3:50 / 46.272
3	3:10 至 3:30 / 36.112	3:50 至 4:10 / 29.296	10:40 至 10:50 / 12.817	10:30 至 11:30 / 343.028
4	3:40 至 4:00 / 20.465	5:00 至 5:10 / 9.869	14:30 至 15:10 / 80.996	12:40 至 13:00 / 49.292
5	4:50 至 5:20 / 29.221	5:20 至 5:40 / 24.229	22:20 至 22:30 / 26.117	16:20 至 16:30 / 0.300
6	6:40 至 7:00 / 14.940	5:50 至 6:20 / 43.451	—	16:50 至 17:00 / 0.808
7	9:00 至 9:10 / 4.823	8:30 至 8:40 / 10.352	—	17:20 至 17:30 / 14.512
8	10:50 至 11:30 / 101.086	9:00 至 9:10 / 21.105	—	18:10 至 19:10 / 73.217
9	15:20 至 16:20 / 174.705	18:40 至 18:50 / 9.759	—	19:20 至 19:30 / 2.285
10	16:30 至 17:20 / 75.633	—	—	19:40 至 20:00 / 52.077
11	18:10 至 18:20 / 2.788	—	—	20:30 至 20:40 / 0.880
12	18:40 至 19:10 / 29.317	—	—	21:50 至 22:00 / 7.527
13	20:00 至 20:20 / 46.283	—	—	23:30 至 23:40 / 5.441
14	23:30 至 23:40 / 14.212	—	—	—
合计	645.674	192.123	130.325	599.675

注：各单元格依次表示紧急购电时段和购电量，购电量单位为 kWh，相邻的十分钟紧急购电时段已合并。

表 7 将相邻的紧急购电时段合并为连续区间，并汇总相应购电量。3 月 20 日的紧急购电量最高，为 645.674kWh，9 月 23 日最低，为 130.325kWh。12 月 21 日的紧急购电主要集中在 10:30 至 11:30，该时段购电量占当日紧急购电量的一半以上。计入紧急购电后，6 月 21 日的总费用最低，为 25216.26 元，12 月 21 日最高，为 66729.15 元。

为进一步说明日前计划在真实数据到达后的执行过程，选取 2025 年 6 月 1 日作为代

表日，将十分钟结算结果按小时汇总，如图 10 所示。

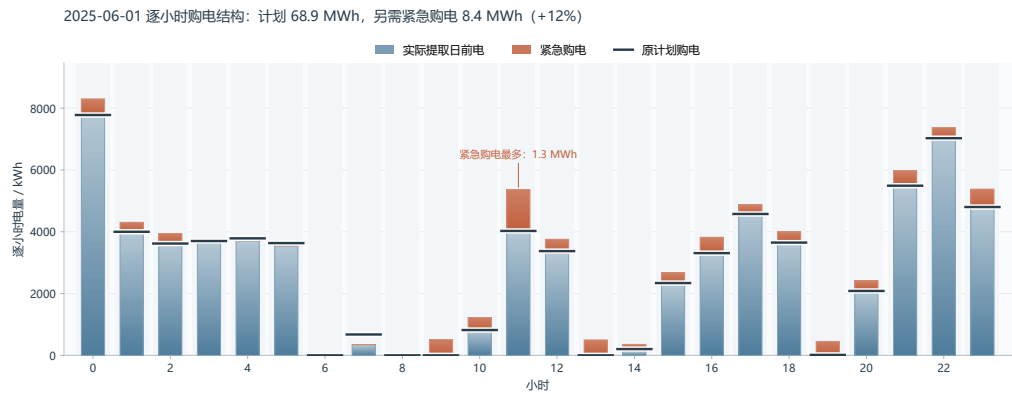


图 10 代表日计划购电与实际结算结果

图中黑色短线、蓝色柱和橙色柱分别表示计划购电量、实际提取量和紧急购电量。实际需求低于计划时，未提取电量仍需计费，实际需求超过可用电量时则通过紧急购电补足。该日计划购电量为 68.9 MWh，紧急购电量为 8.4 MWh，其中 11 时的缺口最为显著。

7.6.2 指定日期储能调度结果

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到四个指定日期的分时段储能调度结果。

表 8 典型日期分时段储能充放电量

时段	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
0:00 至 4:00	4500.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4500.00 / 0.00	4500.00 / 0.00
4:00 至 8:00	833.33 / 5185.11	794.74 / 1973.37	833.33 / 5330.28	1666.67 / 1508.33
8:00 至 12:00	6107.01 / 3454.89	3864.31 / 0.00	6075.86 / 3309.72	5833.33 / 7806.67
12:00 至 16:00	5440.98 / 713.87	3110.54 / 0.00	5430.75 / 680.36	8242.96 / 2761.80
16:00 至 20:00	0.00 / 5699.56	0.00 / 5814.56	0.00 / 5833.33	0.00 / 5683.75
20:00 至 24:00	5333.33 / 2940.44	5333.33 / 2825.44	5333.33 / 2806.67	5333.33 / 2956.25
日合计	22214.65 / 17993.87	13102.92 / 10613.37	22173.27 / 17960.36	25576.29 / 20716.80

注：单位为 kWh，每格依次表示充电量和放电量。四个日期的日初和日末储电量均为 6000 kWh。

表 8 显示，储能主要在凌晨和光伏富余时段充电，并在 16:00 至 20:00 集中放电。6 月 21 日的充放电规模最小，12 月 21 日最大，体现了不同季节供需条件下调度策略的差异。同一四小时区间内出现充电和放电，是由不同十分钟时段的操作汇总所致，并非同时充放电。

7.6.3 报告期费用与供需偏差分析

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共完成 334 天滚动调度。报告期计划购电量为 22707.619 MWh，计划购电费用为 13885012.62 元。实际运行中产生紧急购电 217.628 MWh，对应费用为 823950.87 元。最终总购电费用为 14708963.49 元，其中紧急购电费用占 5.602%。

计划购电中实际提取 21172.617 MWh，其余 1535.002 MWh 未被提取，但仍按照全天计划计费。报告期储能充电量和放电量分别为 7066.246 MWh 和 5723.660 MWh，二者比例与 81% 的往返效率一致。

为观察供电不足和光伏过剩的季节分布,将紧急购电量与弃光量按月汇总,结果如图 11 所示。

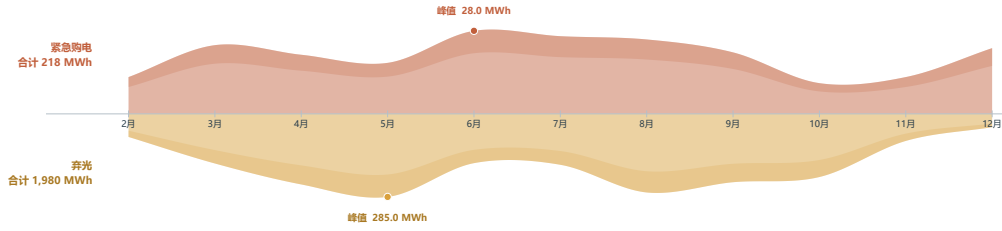


图 11 报告期紧急购电量与弃光量的月度分布

紧急购电量在 6 月达到最高值 28.0 MWh, 7 月和 8 月也处于较高水平, 说明夏季实际净负荷偏离日前计划的情况更为突出。弃光量在 5 月达到最高值 285.0 MWh, 并在 4 月、8 月和 9 月保持较高水平, 表明光伏富余具有明显的季节性。图中数值表示月累计电量, 颜色深浅仅用于比较同一指标在不同月份的相对大小。

报告期累计弃光量为 1979.773 MWh。此外, 固定日前放电计划在 275 个调度日产生 128.696 MWh 的供给过剩弃电。未提取计划电量、弃光量和供给过剩弃电分别反映计划过量、光伏过剩和固定放电过剩, 三者不能合并统计。

7.7 模型检验

本文对预测因果性、约束满足情况和结果文件进行独立检验。预测与场景生成均未使用决策时刻之后的信息, 电量平衡和储能状态转移的最大残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 9.09×10^{-13} kWh, 各项运行边界均得到满足。费用复算结果与程序输出一致, 表明模型求解与结果导出具有可靠性。完整检验过程及模型局限见附录 B。

八、问题三：多时点光伏预报驱动的滚动购电优化

8.1 模型概述

针对光伏预报在日内多次更新的特点, 本文建立基于联合场景和 CVaR 的滚动购电优化模型。每日 0:00 根据日前负荷预测和光伏预报制定全天计划购电与储能调度方案。在 6:00、12:00 和 18:00 获得新预报后, 以当前储电量为初始状态, 仅对尚未执行时段的购电计划进行调整。

模型通过联合残差场景描述预测误差, 比较不同预报更新组合下的全年实际费用, 评价各发布时刻预报的经济价值, 并确定合理的日内购电调整策略。

8.2 符号与变量说明

后续购电量、充放电量和储电量均以 kWh 为单位。

表 9 问题三新增符号说明

符号	含义
x_t^0	当日 0:00 制定的第 t 时段计划购电量
$\tilde{x}_t$	第 t 时段执行前最终生效的购电量
z_t	第 t 时段购电调整产生的结算费用
$\mathcal{A}_k$	发布时刻 k 后尚未执行的时段集合
ω	场景编号
M	场景总数
α	CVaR 置信水平
β	CVaR 风险权重
κ_3	日末储电量偏差的惩罚系数

8.3 预报数据处理与场景生成

8.3.1 光伏预报的时间尺度转换

问题三沿用前文统一的时间索引和右端点标记口径。设 $\mathcal{A}_k$ 为发布时刻 k 后尚未开始的时段集合，其中 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 。每次获得新的光伏预报后，仅对 $\mathcal{A}_k$ 内的购电决策进行调整，已经执行的时段保持不变。

设第 i 日发布时刻 k 对相邻整点 τ_a 和 τ_b 的预测功率分别为 $\hat{P}_{i,a}^{(k)}$ 和 $\hat{P}_{i,b}^{(k)}$ 。对于两整点之间的 10 分钟时刻 τ_t ，采用线性插值得到

$$\hat{P}_{i,t}^{(k)} = (1 - \lambda_t) \hat{P}_{i,a}^{(k)} + \lambda_t \hat{P}_{i,b}^{(k)}, \quad \lambda_t = \frac{\tau_t - \tau_a}{\tau_b - \tau_a} \quad (37)$$

进一步将预测功率换算为相应时段的预测电量

$$\hat{G}_{i,t}^{(k)} = \hat{P}_{i,t}^{(k)} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h} \quad (38)$$

对于 0:00 发布的预报，以零光伏功率作为首个插值起点。对于其余时刻发布的预报，以发布前最后一个已实现的 10 分钟光伏功率作为起点，使更新后的预测曲线与当前实际状态连续衔接。

为避免正式报告期数据参与方法选择，本文利用 2025 年 1 月的历史数据比较线性插值与阶梯保持方法。两种方法的 WAPE 分别为 8.16% 和 16.22%，因此后续统一采用线性插值。正式报告期内四个发布时刻的转换误差如图 12 所示。

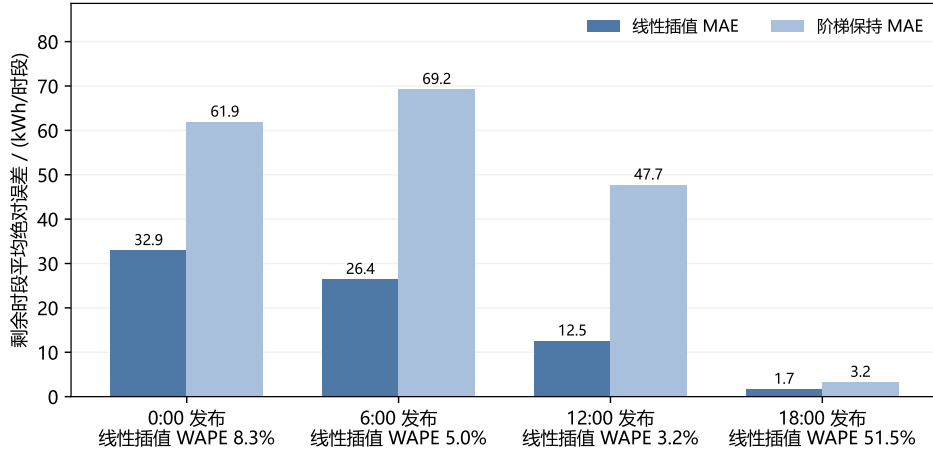


图 12 光伏预报转换至 10 分钟尺度的误差对比

由图可见，线性插值在四个发布时刻的平均绝对误差均低于阶梯保持。18:00 预报的平均绝对误差仅为每时段 1.67 kWh，但此后剩余光伏电量较小，导致其 WAPE 达到 51.45%。因此，各发布时刻是否用于调整购电计划，仍需根据其对实际结算费用的影响判断。

8.3.2 负荷与光伏联合场景构造

问题三沿用问题二的整日残差块抽样方法，并采用标定得到的 $M = 30$ 个场景。与问题二不同，光伏点预测及其历史残差均与当前发布时刻 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 对应。

每次滚动求解时，从当前日期之前最近 30 个已完成日中有放回地抽取历史日期 j_ω ，并同步提取该日的负荷残差和发布时刻 k 对应的光伏残差。第 i 日第 ω 个场景表示为

$$\begin{aligned} L_{i,t}^\omega &= [\hat{L}_{i,t} + \varepsilon_{j_\omega,t}^L]_+ \\ G_{i,t}^\omega &= [\hat{G}_{i,t}^{(k)} + \varepsilon_{j_\omega,t}^{G,(k)}]_+, \quad j_\omega < i \end{aligned} \quad (39)$$

其中， $[a]_+ = \max\{a, 0\}$ 。两类残差按同一历史日期同步抽取，从而保留负荷与光伏误差之间的相关关系。由于全部残差均来自当前日期之前已经结束的历史日，场景生成不使用未来信息。

8.4 滚动随机线性规划模型

问题三在前两问模型基础上，引入多时点光伏预测和购电计划调整机制。记零点计划购电量为 x_t^0 ，时段执行前最终生效的购电量为 $\tilde{x}_t$ 。实际购电量 y_t^ω 、紧急购电量 e_t^ω 、光伏利用量 g_t^ω 和弃光量 w_t^ω 沿用问题二定义，并以 h_t^ω 表示储能放电超过即时需求时的余电处置量。购电计划和储能决策在同一窗口内对各场景共享，实际购电和缺口处理允许随场景变化。

8.4.1 购电调整费用与风险目标

根据题意，计划购电量调低部分按交易电价的 50% 结算，调高部分按交易电价的 150% 结算。因此，最终购电计划相对零点计划的市场费用可表示为

$$F_t(\tilde{x}_t, x_t^0) = \max \left\{ \frac{\pi_t}{2}(\tilde{x}_t + x_t^0), \frac{3\pi_t}{2}\tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2}x_t^0 \right\}. \quad (40)$$

引入辅助变量 z_t ，将其线性化为

$$z_t \geq \frac{\pi_t}{2}(\tilde{x}_t + x_t^0), \quad z_t \geq \frac{3\pi_t}{2}\tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2}x_t^0. \quad (41)$$

在费用最小化目标下， z_t 自动取两者较大值，从而保持模型为线性规划。

设第 k 次预报发布后尚未执行的时段集合为 $\mathcal{A}_k$ ，场景 ω 下的未来购电费用为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (z_t + 5\pi_t e_t^\omega). \quad (42)$$

为兼顾平均购电成本与高费用场景风险，在期望费用基础上引入 CVaR。取置信水平 $\alpha = 0.9$ ，风险权重 $\beta = 0.2$ ，则单次滚动窗口的目标函数为

$$\begin{aligned} \min J_k = & (1 - \beta) \sum_{\omega} p_{\omega} C_k^\omega + \beta \left(\zeta_k + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{\omega} p_{\omega} q_{k\omega} \right) \\ & + \kappa_3 (\xi_k^+ + \xi_k^-) + \gamma_3 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (c_t + r_t), \end{aligned} \quad (43)$$

其中

$$q_{k\omega} \geq C_k^\omega - \zeta_k, \quad q_{k\omega} \geq 0. \quad (44)$$

κ_3 为终端储电量偏差罚系数， γ_3 为储能吞吐罚系数，两者仅用于稳定优化结果，不计入最终购电费用。

8.4.2 场景约束与滚动更新

对于每个场景 ω 和尚未执行的时段 t ，电量平衡及光伏分配满足

$$\begin{aligned} y_t^\omega + e_t^\omega + g_t^\omega + r_t &= L_t^\omega + c_t + h_t^\omega, \\ g_t^\omega + w_t^\omega &= G_t^\omega, \\ 0 &\leq y_t^\omega \leq \tilde{x}_t. \end{aligned} \quad (45)$$

储能状态转移、容量和充放电功率约束与问题一保持一致，即

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad 1200 \leq s_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, r_t \leq 833.33. \quad (46)$$

普通日允许日末储电量相对当日期初值产生少量偏差，并通过

$$s_T - s_{i,0} = \xi_k^+ - \xi_k^-, \quad \xi_k^+, \xi_k^- \geq 0 \quad (47)$$

施加软终端约束。年末最后一天则取消该松弛变量，并严格规定 $s_T = 6000$ kWh，以保证全年储能状态闭合。

每天 0:00 首先利用最新预测制定全天计划。在 6:00、12:00 和 18:00 获得新预测后，仅重新优化当日尚未执行的时段，已执行决策保持不变，并以当前真实储电量作为新的初始状态。由此分别构造 S_0 、 S_6 、 S_{12} 、 S_{18} 、 $S_{6,12}$ 和 S_{all} 六种策略，以比较不同预测更新频率对购电成本的影响。

8.5 全年结果与预报更新价值

表 10 列出 334 天实际回测的结算费用。其中市场费用包含零点计划及调整后的净结算费用，紧急费用单列，总费用为二者之和。

策略	市场费用/万元	紧急费用/万元	总费用/万元	紧急购电量/万千瓦时
S_0	1405.53	80.61	1486.14	21.40
S_6	1406.48	62.13	1468.61	16.36
S_{12}	1398.02	67.55	1465.57	17.86
S_{18}	1408.19	79.40	1487.59	21.18
$S_{6,12}$	1393.54	58.23	1451.77	15.43
S_{all}	1393.82	57.94	1451.76	15.42

表 10 六种预报更新策略的全年实际结算费用

全时点更新的 S_{all} 全年总费用为 1451.76 万元，相比仅使用零点预报的 S_0 节省 34.37 万元，降幅为 2.31%。紧急购电量从 214020.65 千瓦时降至 154171.38 千瓦时，下降 27.96%。收益主要来自减少高价紧急购电，而不是简单压低零点计划。

预报更新的价值不随发布时间单调增加。只增加 18 点更新的 S_{18} 市场费用比 S_0 增加约 2.66 万元，紧急费用仅减少约 1.21 万元，最终多支出约 1.45 万元。相比之下， S_{all} 相对 $S_{6,12}$ 仅节省 56.68 元。故在当前价格、预测和结算条件下，应优先使用 6 点和 12 点预报进行滚动调整，18 点预报不宜作为常规更新动作。

指定日期的结果也支持这一结论。 S_{all} 相对 S_0 在 3 月 20 日节省 1779.83 元，在 6 月 21 日节省 121.55 元，在 9 月 23 日节省 1658.10 元，在 12 月 21 日则多支出 466.05 元。全年策略有效不意味着每一天均获益，个别日期仍可能因预报误差和重解决策受损。

为检验结算口径的影响，以原计划购电费全额支付、调低部分另付半价违约金的更严格口径重新求解。 S_{all} 相对 S_0 仍节省 12.23 万元，方向与主口径一致。六种策略均覆盖 334 天和 48096 个实际时段，独立复核的最大电量平衡残差为 1.86×10^{-9} 千瓦时，未发现储电量越界、同时充放电或已执行时段被改写。因此，建议将 6 点和 12 点预报纳入滚动调整机制，18 点预报仅在获得显著更高质量信息或规则发生变化时再重新评估。

九、问题四：模型建立与求解

9.1 建模思路与变量定义

【填写问题四的建模思路、决策变量、参数及指标。】

9.2 模型建立

【填写问题四的内容。】

9.3 求解方法

【填写问题四的内容。】

9.4 结果与分析

【填写问题四的内容。】

9.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题四的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

十、模型评价

10.1 模型的优点

(1) 【填写优点，并说明由什么结果或设计支持。】

(2) 【填写优点，并说明实际意义。】

10.2 模型的缺点

【填写具体局限、误差来源和对结论的影响。】

10.3 模型的改进

【说明可行的改进方式，以及推广时需要满足的条件。】

十一、结论

【按问题总结主要结论和定量结果，不引入未论证的新内容。】

参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [3] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.
- [4] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of Conditional Value-at-Risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41.
- [5] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26.
- [6] FRIEDMAN J H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232.

附录 A 问题一储能效率口径对照分析

1.1 对照方案

题目给出储能充放电效率为 90%，但未分别说明充电效率、放电效率与往返效率。为考察不同解释对问题一结果的影响，设置以下两种方案。

主模型将充电效率与放电效率均取为 0.9，对应往返效率为

$$\eta_{\text{round}} = \eta_c \eta_r = 0.9 \times 0.9 = 0.81. \quad (48)$$

对照方案将题目中的 90% 解释为整体往返效率，并假设充放电效率相同，因此取

$$\eta_c = \eta_r = \sqrt{0.9} \approx 0.9487, \quad \eta_{\text{round}} = 0.9. \quad (49)$$

两种方案使用相同的电价、负荷和光伏预测数据，储能容量、充放电功率及日初日末储电量条件均保持不变，仅调整状态转移方程中的效率参数。分别求解完整的两阶段优化模型，比较最终购电费用及充放电总量。

1.2 计算结果与解释

主模型的全天购电费用为 35126.95 元，对照方案为 33801.50 元，如图 13 所示。往返效率由 81% 提高至 90% 后，购电费用减少 1325.45 元，相对主模型下降约 3.77%。



图 13 两种储能效率口径下的全天购电费用

相应地，全天购电量由 59482.70 kWh 降至 57526.24 kWh，充电量由 20740.66 kWh 降至 19842.71 kWh，放电量由 16799.94 kWh 增至 17858.44 kWh。这说明效率提高后，储能能够以更少的充电量提供更多可用电量，从而减少补偿损耗所需的外网购电。

由于两种方案均要求日初和日末储电量相同，全天储能损耗可由充放电总量之差计算

$$E_{\text{loss}} = E_{\text{ch}} - E_{\text{dis}} = (1 - \eta_{\text{round}}) E_{\text{ch}}. \quad (50)$$

主模型和对照方案的储能损耗分别约为 3940.73 kWh 和 1984.27 kWh。效率提高减少了电量转移过程中的损耗，为购电量和购电费用的下降提供了解释。

两种方案的储电量均满足 1200 kWh 至 10800 kWh 的运行范围，日初和日末储电量均为 6000 kWh。电量平衡和储能状态转移的最大绝对残差均小于 10^{-12} kWh，说明两组结果均满足相应模型约束。

1.3 对主结论的影响

无储能基准购电费用为 48052.05 元。相较于该基准，主模型与对照方案的费用降幅分别为 26.90% 和 29.66%。因此，效率口径会影响购电费用和充放电安排的具体数值，但两种解释下均能通过储能调度降低购电费用，未改变问题一关于储能经济性的主要结论。

本对照仅考察上述两种效率解释，不据此推断其他效率范围内的敏感程度。正文及正式结果文件仍采用充电效率和放电效率均为 0.9 的主模型结果。

附录 B 问题二模型检验与局限性分析

2.1 因果性检验

在预测和场景生成过程中，决策日 d 仅使用不晚于 $d - 1$ 日的历史数据，场景残差也全部来自决策日之前已经结束的日期。1 月预热期和验证期用于模型训练与参数选择，2 月 1 日之后的正式报告期数据不参与参数标定，因此不存在未来信息泄漏。

官方结果模板与模型内部的自然日时段排列存在一列错位。结果导出时仅根据已确定的时间映射调整计划购电量的填写位置，该操作不影响预测、场景生成和模型求解。2025 年 12 月 31 日末列对应 2026 年 1 月 1 日的首个时段，由于超出附件数据范围，因此保持为空。

2.2 约束与结果复算

将最终调度结果代回模型后，电量平衡约束的最大绝对残差为 2.27×10^{-13} kWh，储能状态转移约束的最大绝对残差为 9.09×10^{-13} kWh，相邻调度日的储电量衔接误差为零。储电量边界、充放电功率、变量非负性和计划电提取上限均未出现违规。

根据逐时段购电结果重新计算计划购电费用与紧急购电费用，所得结果与程序输出完全一致。模型结果与官方 result2.xlsx 的最大汇总差异为 6.05×10^{-8} ，说明模型求解、费用统计和结果导出之间保持一致。

为进一步检验储能的日内运行状态，统计 334 个正式调度日各时刻的储电量分布，结果如图 14 所示。

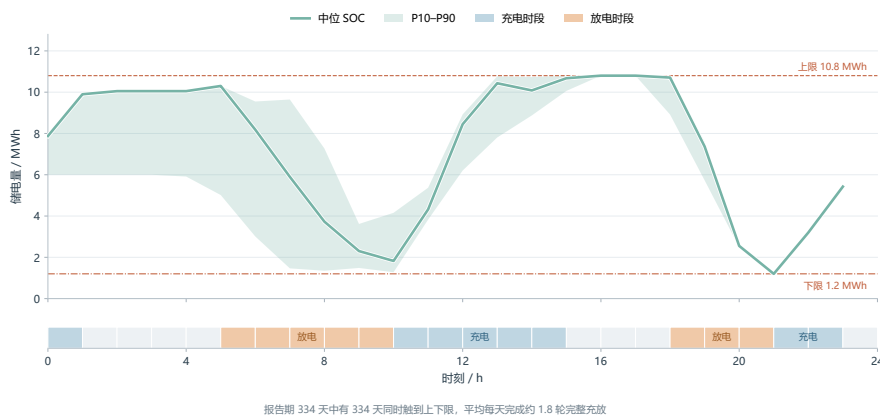


图 14 报告期储电量分布及主要充放电时段

图中实线表示各时刻储电量的中位数，阴影区域表示 10% 至 90% 分位区间。储能主要在凌晨和中午充电，并在早间和晚间集中放电。各时刻储电量均位于 1.2 MWh 至 10.8 MWh

的运行范围内，进一步验证了储能边界约束的有效性。

2.3 场景覆盖检验

在固定随机种子后重新生成场景，所得数据与原场景的最大差异为 4.55×10^{-13} ，说明场景生成过程可以稳定复算。

报告期内，实际净负荷落入场景 5% 至 95% 分位区间的比例为 82.14%，低于 90% 的名义覆盖水平。该结果表明，当前场景能够覆盖大部分净负荷波动，但对部分极端预测误差的刻画仍然不足。

在 $M = 30$ 的有放回抽样下，每日平均包含 19.22 个不同的历史残差块。当置信水平为 $\alpha = 0.90$ 时，CVaR 主要由约 3 个尾部场景决定，因此风险估计容易受到少量极端残差的影响。报告期内共有 51 个调度日的实际费用高于模型当日 CVaR，占全部调度日的 15.27%。该比例仅用于评价场景的样本外保守性，并非对 CVaR 约束的违规检验。

2.4 模型局限性

本模型在每日 0:00 确定全天计划购电和储能充放电量，真实数据到达后不再调整储能计划。这一处理符合题目的日前决策要求，但在预测偏差较大时可能产生紧急购电或供给过剩弃电。

此外，30 日滚动残差库对极端天气和长期季节变化的覆盖能力有限。后续可在严格保持因果性的前提下扩大历史残差窗口，增加极端残差的抽样权重，或引入日内滚动修正机制，以提高场景覆盖能力并减少供需偏差造成的额外成本。